DOCUMENTATION FONCTIONNELLE

TraceDon

Ce document explique, sans jargon technique, tout ce que fait l'application aujourd'hui : à qui elle s'adresse, comment un don circule d'un bout à l'autre, ce que chaque type de compte peut faire, et tous les services extérieurs sur lesquels elle s'appuie. Il est écrit pour quelqu'un qui n'a jamais ouvert l'application.

> **CE MANUEL DÉCRIT LA VERSION ACTUELLE (V1)**
>
> Il décrit l'application telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, défauts compris (voir la partie 9, « Limites connues »). L'application doit être reconstruite : le comportement attendu est décrit dans le cahier des charges `docs/cahier-des-charges-parcours.md` , qui fait référence en cas de différence avec ce manuel.

Entreprise · Association · Coordinateur · Systèmes transverses

SOMMAIRE

01 Vue d'ensemble
02 Le parcours d'un don
03 Côté entreprise
04 Côté association
05 Côté coordinateur
06 Systèmes transverses
07 Services externes utilisés
08 Le modèle de données, en clair
09 Limites connues de la version actuelle
10 Lexique

---

1 · Vue d'ensemble

TraceDon (nom technique : « Dons Invendus ») met en relation deux types d'organisations et un superviseur :

- **Des entreprises donatrices** — commerces, grande distribution, restauration — qui ont des invendus alimentaires ou du matériel (mobilier, équipement, textile…) à donner plutôt qu'à jeter.
- **Des associations caritatives**, notamment d'aide alimentaire, qui récupèrent ces dons pour les redistribuer.

- **Un coordinateur**, qui supervise l'ensemble de la plateforme : il vérifie les associations, débloque les dons orphelins, et garde une vue globale.

Le cœur du produit — ce qui ne doit jamais être cassé — c'est **le flux de don lui-même** : de la déclaration d'un invendu par une entreprise jusqu'à sa remise effective, tracée et signée, à une association.

L'application distingue deux natures de don, qui suivent chacune des règles différentes :

- **Don alimentaire** — nécessite un suivi de date limite de consommation, de température, d'allergènes, et un contrôle de rappel produit.
- **Don matériel** — pas de suivi sanitaire, mais peut être *divisible* : plusieurs associations peuvent se partager les articles d'un même don.

---

2 · Le parcours d'un don, pas à pas

Voici comment un don circule dans le cas le plus complet (don matériel divisible avec plusieurs associations). Un don alimentaire classique suit la même trame, en sautant les étapes propres à la division du don.

1. **L'entreprise déclare un don**
   Titre, description (à la voix ou au clavier), articles (scannés, saisis à la main, ou extraits automatiquement d'une pièce jointe par IA), adresse de récupération. Rien n'est encore visible des associations : c'est un brouillon.

2. **Publication**
   Si un planning récurrent prévoit *une seule* association ce jour-là, le don lui est assigné directement. Sinon, il est publié sur la place de marché, visible de toutes les associations inscrites (sans filtre de distance). Aucune alerte n'est envoyée aux associations : elles découvrent les dons en consultant la place de marché.

3. **Une association se positionne**
   Elle réclame le don entier, ou — pour un don matériel divisible — seulement les articles qui l'intéressent. Une convention de don signée avec cette entreprise est un préalable obligatoire.

4. **Validation du donateur (dons divisibles uniquement)**
   L'entreprise doit explicitement accepter ou refuser la sélection d'articles demandée, pour éviter un partage trop petit ou trop grand à son goût.

5. **Le bon d'enlèvement est généré**
   Un document numérique unique à ce don (ou à cette part du don) qui va servir de registre à l'enlèvement.

6 **Contrôle sur place**

L'association vérifie chaque article : quantité réelle, température, date limite constatée, allergènes affichés. Elle valide ou refuse chaque article individuellement.

7 **Double signature électronique**

Le donateur signe en premier, puis l'association — jamais dans l'autre sens pour le bon d'enlèvement. C'est toujours le compte de l'association qui signe ; si un bénévole mandaté effectue l'enlèvement, son nom est inscrit sur le bon.

8 **Confirmation de l'enlèvement**

L'entreprise ou l'association confirme. Le poids réellement retenu est figé, l'horodatage enregistré. Pour un don alimentaire, l'impact CO2 évité est affiché (il est recalculé à chaque consultation, pas enregistré). Pour un don divisible, il n'est totalement clôturé que lorsque toutes les associations concernées ont, elles aussi, confirmé leur part.

9 **Justificatifs a posteriori**

Périodiquement, l'entreprise génère des attestations fiscales (regroupant les bons confirmés par association) et des attestations d'intérêt général — signées, cette fois, par l'association.

> FILET DE SÉCURITÉ
>
> Un don publié qu'aucune association ne réclame reste visible en priorité au coordinateur, qui peut l'assigner manuellement pour qu'il ne reste jamais bloqué.

---

3 · Côté entreprise `Entreprise`

Navigation en 5 onglets : **Nouveau don**, **Planning**, **Messages**, **Archives**, **Profil**.

Créer un don alimentaire

C'est l'écran d'accueil d'une entreprise ayant une activité alimentaire. Un brouillon est repris ou créé automatiquement. Titre et description sont pré-remplis avec le dernier don publié pour gagner du temps sur des dons qui se ressemblent d'un jour à l'autre ; on peut aussi décrire le don à la voix. On peut joindre une photo ou un fichier représentant le don.

> EXTRACTION AUTOMATIQUE
>
> Si une pièce jointe est présente, un bouton « Extraire les articles » utilise une IA de lecture pour transformer un document ou une photo de liste en articles structurés (désignation, quantité, poids)

— évite la ressaisie d'un ticket ou d'une liste papier.

La liste d'articles n'est pas obligatoire à la publication : on peut aussi la constituer directement sur le bon d'enlèvement, juste avant le passage de l'association.

Créer un don matériel

Pour les entreprises ayant une activité non alimentaire (mobilier, textile, high-tech…). Différences avec l'alimentaire :

- Chaque article a une description libre, une quantité optionnelle, une photo optionnelle, et peut être scanné (produit neuf) — mais **pas de poids** (pas de pesée fiable pour ce type de don).
- Il faut avoir ajouté au moins un article avant de publier — pas de scan complémentaire possible plus tard comme pour l'alimentaire.
- Comme pour l'alimentaire (depuis le 10 octobre 2026), un bloc « Informations du lot » propose un titre, une description (au clavier ou à la voix), une pièce jointe (photo ou document) et l'adresse de récupération (celle de l'entreprise par défaut). Le titre et la description ne sont pas pré-remplis avec le don précédent.

DON DIVISIBLE

Une case à cocher permet à **plusieurs associations** de se partager les articles d'un même don matériel. Dès qu'une association réclame une partie, une demande apparaît sur cet écran : l'entreprise doit explicitement **Accepter** ou **Refuser** cette sélection avant que l'association ne puisse rien signer. En cas de refus, les articles redeviennent disponibles pour une autre association. Seule l'association refusée est notifiée ; les autres associations ne sont pas prévenues que des articles sont de nouveau libres. Les demandes en attente n'apparaissent que sur cet écran « Nouveau don matériel ».

Ajouter un article (scan, saisie manuelle, allergènes)

- **Scan d'un code-barres** : recherche automatique sur la base ouverte *Open Food Facts* (désignation, poids unitaire, allergènes pré-remplis si connus).
- **Saisie manuelle** : désignation, quantité (optionnelle, sinon déclaré « en vrac »), poids, catégorie, allergènes cochés à la main.

SÉCURITÉ SANITAIRE

Chaque code-barres scanné est vérifié auprès des **rappels officiels de produits** (RappelConso, base publique du gouvernement). Si le produit fait l'objet d'un rappel actif, l'ajout est bloqué, motif affiché, lien vers la fiche officielle — et la vérification est refaite côté serveur, impossible à contourner depuis l'écran.

Planning récurrent

Associer à l'avance une ou plusieurs associations à chaque jour de la semaine, pour automatiser l'attribution du don quotidien (typiquement une grande surface avec un partenaire attitré).

- Impossible d'ajouter une association sans convention de don déjà signée avec elle.
- Si l'entreprise dépasse 400 m² de surface de vente (loi Garot) et que l'association choisie n'est pas habilitée à l'aide alimentaire, un avertissement s'affiche — mais n'empêche pas de continuer.

Annuaire des associations à proximité

Vue carte ou liste, avec distance réelle (si la cartographie est configurée), catégorie d'éligibilité, badge « Habilitée » (affiché seulement si l'entreprise dépasse 400 m²), badge « Chaîne du froid » si l'attestation correspondante est déposée, capacité d'accueil et nombre de bénéficiaires déclarés, congés en cours, et présentation libre rédigée par l'association.

> **À VENIR**
>
> Une vue détaillée complète du dossier association (habilitation, chaîne du froid, assurances…) au-delà de ces badges n'existe pas dans cette version ; elle est prévue dans le cahier des charges de la reconstruction. L'entreprise ne peut pas consulter les documents d'une association, ni proposer une convention depuis l'annuaire.

Messagerie

Conversation possible avec le coordinateur (toujours) ou avec une association partenaire, à condition qu'une convention soit déjà signée avec elle. Priorité par message (Normale ⭐ Importante 🔴 Urgente), pièce jointe possible (PDF ou image).

Convention de don

Étape obligatoire avant tout premier don avec une association donnée. Elle est créée automatiquement quand l'entreprise ajoute l'association à son planning, ou quand l'association se positionne sur un don. Signature électronique intégrée à l'application ; effective une fois les **deux parties** signées. L'entreprise doit signer **en premier** : si l'association tente de signer avant, le service de signature renvoie une erreur. Aucune notification n'est envoyée à l'autre partie.

Bon d'enlèvement

Le PDF du bon reprend, sous « Description du lot », le titre, la description, l'adresse de récupération, les instructions d'accès et la mention de la pièce jointe ; son titre indique « dons alimentaires » ou « dons matériels » selon le type de don.

Côté entreprise, on peut ajouter ou retirer des articles tant que le bon n'est pas confirmé (pour l'alimentaire), même après les signatures, suivre en direct le contrôle fait par l'association, signer en premier, puis confirmer l'enlèvement une fois les deux signatures obtenues. L'entreprise n'a pas de liste de ses dons en cours : elle retrouve un bon par le lien affiché après la publication, par une notification, ou dans les archives une fois confirmé.

VERROUILLAGE DÉFINITIF

Une fois le bon confirmé, plus aucun article ne peut être modifié par personne — c'est le registre légal de ce qui a été remis.

Attestations fiscales (art. 200/238 bis du CGI)

Sur une période choisie, l'application regroupe automatiquement tous les bons confirmés **par association bénéficiaire** (nombre de bons, poids total, montant fiscal estimé). Une attestation distincte par association est générée et envoyée pour signature. L'association n'est pas notifiée : elle la découvre dans ses archives, avec la mention « À signer ».

MONTANT À 0 €

Le montant est calculé à partir d'un coût de revient au kilo que l'entreprise ne peut saisir nulle part dans l'application : il vaut donc 0 € pour toute entreprise réelle (seules les données de démonstration ont un coût renseigné). Pour un don matériel, sans poids, il vaut aussi 0 €.

QUI SIGNE

C'est **l'association** qui signe cette attestation, pas l'entreprise — l'entreprise se contente de la générer et de l'envoyer.

Attestation d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)

Atteste qu'une association partenaire a bien le statut d'intérêt général. Générée par l'entreprise pour chaque association déjà conventionnée, signée par l'association — une seule par couple entreprise/association.

Archives

Historique complet en 3 onglets : bons d'enlèvement confirmés, attestations fiscales, attestations d'intérêt général — chacun avec accès direct au PDF. Les puces « 2026 » et « Tous partenaires » affichées en haut sont décoratives : elles ne filtrent rien.

Profil

- **Impact CO2 cumulé** : kilos de CO2 évités grâce aux dons *alimentaires confirmés* uniquement, calculé produit par catégorie (viande, crèmerie, légumes…) plutôt qu'avec une moyenne unique, plus l'équivalent en kilomètres en voiture.
- **Notifications push**, activables sur l'appareil.
- **Référent don** (nom, téléphone) : seul le nom apparaît, sur le PDF du bon d'enlèvement.
- **Congés / fermeture** : si la période commence immédiatement, tous les dons publiés ou pris en charge sont **automatiquement annulés**, sans prévenir les associations ; les bons de ces dons restent signables. Une période déclarée à l'avance n'annule rien à son début : elle bloque seulement les nouvelles publications.
- **Coffre-fort documentaire** : l'extrait **Kbis** est le seul document requis, et sans lui aucun don ne peut être publié.
- **Surface de vente** : détermine l'assujettissement à la loi Garot (seuil 400 m²).

Inscription

Recherche assistée du SIRET (base officielle des entreprises), autocomplétion d'adresse avec coordonnées GPS, choix de la nature d'activité (alimentaire / non alimentaire / les deux, qui détermine l'écran de don par défaut). SIRET à 14 chiffres, email unique, mot de passe 8 caractères minimum.

---

4 · Côté association `Association`

La place de marché des dons disponibles

Écran d'accueil de l'association : tous les dons publiés sur la plateforme (sans filtre de distance, de nature ou de catégorie), en vue carte ou liste, avec la distance de chacun. Le bouton « Filtrer » est décoratif. Aucun détail du don (titre, articles, photos) n'est visible avant de se positionner.

- Les dons pas encore réclamés remontent en premier, les plus anciennement publiés d'abord — un badge « Publié il y a… » aide à repérer les dons en attente depuis longtemps.
- Un badge orange avertit si l'entreprise donatrice est en congés.
- Si l'association elle-même est en congés, elle ne peut se positionner sur aucun don pendant cette période.

Se positionner sur un don

Don classique : un bouton « Se positionner » réclame l'intégralité du don. Convention de don obligatoire au préalable (redirection automatique sinon). Avertissements non bloquants si l'association n'est pas habilitée (loi Garot) ou si le poids du don dépasse sa capacité d'accueil déclarée.

Don matériel divisible : une liste à cocher présente les articles encore libres ; l'association en sélectionne certains et envoie sa demande.

DOUBLE VALIDATION

La demande passe par un statut « en attente de validation du donateur » : rien n'est signable tant que l'entreprise n'a pas explicitement accepté. Si elle refuse, les articles redeviennent disponibles pour une autre association. Une seule demande à la fois par don.

Le bon d'enlèvement : contrôle et signature

Pour chaque article (ou, pour un don divisible, uniquement ceux réclamés par cette association) :

- **Allergènes** affichés en badges s'ils sont renseignés.
- **Quantité constatée** et **température**, saisies par l'association elle-même — ce que l'entreprise a déclaré n'est qu'indicatif.
- **DLC/DDM constatée** et case « Dépassée » (dons alimentaires uniquement).
- **Valider** ou **Refuser** chaque article, motif optionnel.

RÈGLE SANITAIRE NON NÉGOCIABLE

Si « Dépassée » est cochée sur un article encore en attente, il ne peut plus être validé — le refus devient obligatoire. Attention : un article déjà validé puis marqué « Dépassée » reste validé, et modifier la date limite peut décocher la case en base (voir partie 9).

Si l'association a des bénévoles **mandatés**, elle peut désigner lequel effectue cet enlèvement : son nom est inscrit sur le bon, mais c'est le compte de l'association qui signe. La signature de l'association n'est possible qu'après celle du donateur. Une fois les deux signatures obtenues, l'association ou l'entreprise confirme l'enlèvement : poids figé, horodatage, et — pour l'alimentaire — impact CO2 affiché.

Messagerie, convention, attestations

Mêmes règles que côté entreprise (conversation possible avec le coordinateur ou une entreprise conventionnée, convention à signer en premier). Sur les attestations fiscales et d'intérêt général, c'est **l'association qui signe** — l'entreprise ne fait que les générer et les envoyer.

Profil association

- **Présentation** : type d'activité (épicerie sociale, distribution de colis, repas/maraude), texte libre visible des entreprises.
- **Disponibilités de retrait** : grille jour × matin/après-midi, enregistrée mais affichée nulle part ailleurs.
- **Préférence d'alerte** : email, SMS, ou les deux. Ce choix est enregistré mais **n'a aucun effet** : aucune alerte de nouveau don n'est envoyée, et aucun SMS n'existe.

- **Capacité d'accueil** (kg par collecte) et **nombre de bénéficiaires** : purement déclaratif, jamais vérifié — sert uniquement à afficher un avertissement non bloquant lors d'un positionnement.
- **Coffre-fort documentaire** : récépissé RNA et statuts signés sont obligatoires dès l'inscription ; huit autres documents sont facultatifs mais renforcent la confiance (assurance, rescrit fiscal, habilitation aide alimentaire, déclaration DDPP, PV d'assemblée générale, assurance transport/stockage, attestation chaîne du froid, mandat de signature à un bénévole). Deux d'entre eux proposent un modèle PDF pré-rempli téléchargeable, à faire signer puis redéposer.
- **Bénévoles** : nom, téléphone, rôle (référent/collecteur), auto-déclaration d'assurance responsabilité civile, et mandat de signature donné par le président pour signer les bons en son nom.
- **Habilitation & conformité** : statut d'habilitation (aucune / régionale / nationale) et date de fin, déclaration DDPP pour les associations manipulant des denrées animales. La date de fin n'est jamais vérifiée : une habilitation expirée compte toujours.
- **Contact rappel produit** : personne à prévenir en cas de rappel officiel d'un produit déjà distribué.

Inscription association

Recherche assistée par dénomination dans un registre officiel d'organismes (pré-remplit adresse et numéro RNA). RNA au format `W` + 9 chiffres. Récépissé RNA et statuts signés obligatoires dès l'inscription.

---

5 · Côté coordinateur `Coordinateur`

Le coordinateur supervise toute la plateforme, sans jamais gérer d'organisation, de bénévoles ou de documents en propre. Navigation : Tableau de bord, Entreprises, Associations, Dons, Archives, Réseaux. La messagerie n'a pas de lien dans ce menu (adresse /messages), et la barre de recherche de l'en-tête est décorative. Il n'existe pas d'inscription pour ce rôle : le compte est créé directement en base.

Tableau de bord

- **5 indicateurs** : poids total donné ce mois-ci, « dons réalisés » (en réalité le nombre total de bons confirmés depuis toujours), taux de refus (articles refusés divisés par tous les articles de la base, y compris non contrôlés), nombre d'associations en attente de vérification, et impact CO2 évité (avec son équivalent en kilomètres en voiture).
- **Courbe de tendance** : poids donné sur les 6 derniers mois.
- **Conformité loi Garot** : liste des entreprises de plus de 400 m² qui n'ont aucune association habilitée parmi leurs partenaires conventionnés — donc « à risque » vis-à-vis de la loi.
- **« Dons à traiter »**, mis en avant en priorité : chaque don publié que personne n'a réclamé, avec un menu pour l'assigner manuellement à une association. L'assignation n'exige pas de convention signée, ne prévient

ni l'association ni l'entreprise, et pour un don divisible elle se passe de la validation de l'entreprise.

- **Associations à vérifier** : nom, RNA, statut du rescrit fiscal, niveau d'habilitation, accès aux documents, et un bouton pour basculer le badge de confiance « Vérifiée ». Ce badge est purement informatif : une association non vérifiée peut se positionner normalement.

Entreprises, Associations, Dons, Réseaux

Des vues de supervision en lecture seule : liste de toutes les entreprises (SIRET, activité, Kbis fourni ou non), toutes les associations (mêmes informations que le tableau de bord), tous les dons de la plateforme (statut, poids, association attributaire), et les regroupements (enseignes de plusieurs magasins, réseaux d'associations avec leurs antennes). Les enseignes et réseaux n'ont aucun écran de gestion : ils n'existent que dans les données.

Chaque liste a une barre de recherche et des filtres rapides : entreprises « Grande surface (loi Garot) » ou « Kbis manquant » ; associations « À vérifier » ou « Non habilitée » ; dons par statut (Publié, Pris en charge, Clôturé, Annulé). Sur téléphone, un menu donne accès à tous les onglets.

Documents

Consultation du dossier documentaire complet d'une entreprise ou d'une association, avec le statut fourni/manquant de chaque document attendu et un lien pour les consulter — aucune modification possible depuis cette vue.

> **LES DEUX SEULES ACTIONS QUI MODIFIENT DES DONNÉES**
> Vérifier/dé-vérifier une association, et assigner manuellement un don resté sans preneur. Les deux sont protégées côté serveur : seul un compte coordinateur peut les déclencher.

---

6 · Systèmes transverses `Tous rôles`

Fonctionnent en arrière-plan pour tout le monde, quel que soit le rôle.

Connexion et sécurité des mots de passe

Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair : ils passent par un algorithme de hachage à sens unique avant d'être enregistrés — même en cas de fuite de la base, personne ne peut retrouver le mot de passe d'origine. Une session dure 7 jours, via un cookie sécurisé inaccessible en JavaScript et transmis uniquement en HTTPS en production.

CLOISONNEMENT DES RÔLES

Chaque rôle ne peut naviguer que vers ses propres pages ; toute tentative d'accéder à une page d'un autre rôle renvoie automatiquement vers sa propre page d'accueil. Pour une ressource partagée entre les deux parties (bon d'enlèvement, attestation, convention) : chacune ne voit que ce qui la concerne — même en modifiant l'identifiant dans l'adresse. Le coordinateur peut télécharger tous les PDF et voit tout dans les archives, mais il n'a pas accès aux pages de détail de ces documents.

Limitation de fréquence anti-abus

Chaque action sensible a un plafond : au-delà, les tentatives suivantes sont bloquées pendant un moment. Cela empêche quiconque de se servir de l'application en boucle (deviner un mot de passe, aspirer des documents, inonder la messagerie…).

ACTION	PLAFOND
Toute action d'un utilisateur connecté	600 / 5 min
Connexion (par adresse email)	10 tentatives / 5 min
Inscription (par connexion internet)	5 / heure
Recherche SIRET/RNA ou adresse à l'inscription	30 / minute
Publication d'un don / positionnement sur un don	30 / heure chacun
Envoi de fichiers (documents, photos, pièces jointes de don)	30 / heure
Extraction d'articles par IA	10 / heure
Envoi de messages	20 / 5 min
Lancement d'une signature DocuSign (par document)	10 / 5 min
Téléchargement de documents (PDF, photos, pièces jointes), tous confondus	60 / 5 min
Saisie du mot de passe de l'écran de verrouillage	10 / 10 min

Les compteurs sont gardés dans la base de données, et non dans la mémoire d'un seul serveur : la limite reste donc valable même quand plusieurs serveurs répondent en même temps.

Écran de verrouillage du site (avant ouverture au public)

Tant que l'application n'est pas ouverte au public, un mot de passe général peut la cacher : tout visiteur voit d'abord un écran de verrouillage, avant même la page de connexion. Une fois le bon mot de passe saisi, le navigateur s'en souvient pendant un an ; changer ce mot de passe oblige tout le monde à le ressaisir. S'il n'est pas défini, l'écran n'apparaît simplement pas.

> **INACTIF EN PRODUCTION**
>
> En production, ce verrou ne fonctionne pas (la variable ne parvient pas au serveur, cause non élucidée) : le site est accessible à tous et l'inscription est ouverte. De plus, même actif, il ne protège que les pages, pas les actions ni les téléchargements.

Protections techniques supplémentaires

- Le navigateur est obligé de toujours passer en connexion chiffrée (HTTPS).
- Le site ne peut pas être affiché à l'intérieur d'un autre site (protège contre les faux boutons superposés).
- Les clés d'accès aux services (base de données, DocuSign…) ne peuvent techniquement pas se retrouver dans le code envoyé au navigateur.
- Un don ne peut jamais être attribué à deux associations à la fois, même si elles se positionnent à la même seconde.
- Les adresses de notification push sont vérifiées pour empêcher qu'on s'en serve pour faire appeler par le serveur une adresse interne.

Conformité réglementaire (loi Garot)

Seuil légal fixé à 400 m² de surface de vente : au-delà, une entreprise doit proposer une convention à au moins une association habilitée à l'aide alimentaire, sans obligation d'exclusivité. Une association est « habilitée » dès qu'elle a une habilitation régionale ou nationale déclarée, sans contrôle de sa date de fin. Le seuil s'applique au-delà de 400 m² (strictement).

Conventions et attestations fiscales

Une convention existe en un seul exemplaire par couple entreprise/association, créée automatiquement dès leur premier lien. Le montant d'une attestation fiscale est calculé à **60 % de la valeur de revient** des dons remis sur la période (poids × coût de revient au kilo, voir l'encadré « Montant à 0 € » en partie 3), avec un numéro d'ordre unique au format `2026-ATT-0001`. Le compteur est global et ne repart pas à zéro chaque année. La convention n'a pas de date d'expiration contrôlée.

Notifications (email et push)

Un événement métier prévient automatiquement, par email et par notification push, les personnes concernées :

- demande de positionnement partiel sur un don matériel divisible → l'entreprise ;
- acceptation de cette demande → l'association ;

- refus de cette demande → l'association refusée ;
- signature du donateur sur un bon d'enlèvement → l'association, à qui c'est le tour ;
- signature de l'association → l'entreprise, qui peut alors confirmer l'enlèvement ;
- nouveau message dans la messagerie → le ou les destinataires.

Un envoi raté n'interrompt jamais l'action métier qui vient de réussir — la personne peut simplement ne pas recevoir la notification.

Ces six cas sont les seuls. Ne sont **pas** notifiés : la publication d'un don, le positionnement sur un don entier, l'attribution par le planning ou par le coordinateur, la convention à signer ou signée, les attestations, l'annulation pour congés, la confirmation d'un bon, la vérification d'une association.

Messagerie interne

Une conversation existe soit entre une entreprise et une association partenaires, soit entre l'une des deux et le coordinateur — jamais entre deux entreprises ou deux associations entre elles. Message limité à 4000 caractères, pièce jointe limitée à 5 Mo (PDF, JPEG, PNG, WebP uniquement).

Coffre-fort documentaire

Mêmes limites que la messagerie (5 Mo, PDF/JPEG/PNG/WebP). Chaque type de document n'est proposable qu'au rôle concerné. Le nom du fichier est nettoyé avant réaffichage pour éviter tout risque.

Signature électronique (DocuSign)

Trois catégories de documents signables, directement dans l'application (pas de redirection vers un site externe) :

- **Bons d'enlèvement** — deux signataires, ordre imposé : le donateur d'abord, l'association ensuite.
- **Conventions de don** — deux signataires, ordre imposé : l'entreprise d'abord (l'écran ne l'indique pas).
- **Attestations** (fiscale ou intérêt général) — un seul signataire : l'association.

ANTI-FRAUDE

Au retour d'une séance de signature, l'application ne fait jamais confiance à la seule adresse de la page : elle revérifie systématiquement auprès de DocuSign que la signature a bien été complétée avant de l'enregistrer.

Le PDF envoyé à la signature porte un QR code de traçabilité (bon d'enlèvement) ; l'attestation fiscale affiche le montant en toutes lettres à côté du chiffre, une convention usuelle sur les documents financiers officiels. Le PDF du bon est figé au moment où l'entreprise lance sa signature, donc en général avant le contrôle de l'association. Les documents signés ne sont pas récupérés : les PDF téléchargeables dans l'application sont regénérés à partir des données. En local, la signature utilise l'environnement de démonstration de DocuSign, sans valeur légale.

Dictée vocale et montant en lettres

La saisie à la voix (en français) s'appuie sur une fonctionnalité native du navigateur : si le navigateur ne la propose pas, le bouton n'apparaît simplement pas. La conversion d'un montant en toutes lettres (ex. « huit cent quarante-deux euros et cinquante centimes ») n'est utilisée que sur l'attestation fiscale.

7 · Services externes utilisés

Principe appliqué systématiquement : **l'absence d'un service ne fait jamais planter l'application** — la fonctionnalité correspondante se désactive ou s'affiche en mode dégradé.

SERVICE	À QUOI ÇA SERT	COÛT
DocuSign	Signature électronique des conventions, bons d'enlèvement et attestations.	Gratuit en développement, payant en p
Google Maps (Geocoding, Distance Matrix, Maps JS)	Carte interactive et distances réelles entre entreprise et association.	Payant au-delà d'un crédit gratuit me
Impact CO2 / ADEME (données Agribalyse)	Calcule le CO2 évité par un don alimentaire, catégorie de produit par catégorie.	Gratuit

SERVICE	À QUOI ÇA SERT	COÛT
Gemini (Google AI Studio)	Extrait automatiquement la liste d'articles depuis une pièce jointe (photo/PDF).	`Gratuit dans l'usage courant`
Resend	Envoi des emails de notification.	`Gratuit jusqu'à 3000 emails/mois`
Web Push (VAPID)	Notifications push sur navigateur/téléphone.	`Gratuit, sans compte externe`
Open Food Facts	Recherche produit au scan d'un code-barres (désignation, poids, allergènes).	`Gratuit, base ouverte communautaire`
RappelConso (data.economie.gouv.fr)	Vérifie qu'un produit scanné ne fait pas l'objet d'un rappel officiel actif.	`Gratuit, service public`
Recherche d'entreprises (api.gouv.fr, SIRENE/INSEE + RNA)	Suggestions de SIRET/RNA à l'inscription.	`Gratuit, service public`
Adresse (Géoplateforme, ex-IGN)	Autocomplétion d'adresse et coordonnées GPS.	`Gratuit, service public`

> **DEUX SERVICES NATIFS DU NAVIGATEUR, PAS DE COMPTE EXTERNE**
>
> La **dictée vocale** et l'**affichage des notifications push** s'appuient sur des fonctionnalités intégrées au navigateur lui-même, pas sur un service auquel l'application est abonnée.

Infrastructure d'hébergement

Base de données **PostgreSQL** hébergée chez **Neon**, application déployée sur **Vercel**. Ce ne sont pas des fonctionnalités de l'application mais l'infrastructure sur laquelle elle tourne.

---

8 · Le modèle de données, en clair

Sans rentrer dans le détail technique, voici les grandes notions que l'application manipule et comment elles s'articulent :

- **Entreprise** et **Association** sont les deux types d'organisations ; chacune peut appartenir à un regroupement (une **Enseigne** pour plusieurs magasins, un **Réseau** pour plusieurs antennes associatives).
- **Utilisateur** est une personne connectée, rattachée à une organisation (ou au coordinateur), avec un rôle qui détermine ce qu'elle peut voir et faire.
- **Don** regroupe des **Articles** ; chaque article peut être réclamé individuellement dans un don matériel divisible.
- **Bon d'enlèvement** est généré par don (ou par part de don divisible) et porte les signatures, le poids retenu, et le lien vers une éventuelle attestation fiscale.
- **Convention**, **Attestation fiscale** et **Attestation d'intérêt général** sont les trois documents légaux échangés entre une entreprise et une association données.
- **Conversation** et **Message** forment la messagerie interne.
- **Document** est une pièce du coffre-fort (un type par document, un par organisation).
- **Bénévole**, **Période de congés** et **Assignation récurrente** (planning) complètent le profil d'une association ou d'une entreprise.

---

9 · Limites connues de la version actuelle

Défauts relevés en lisant le code le 9 octobre 2026. Ils ne doivent pas être reproduits dans la reconstruction (détail en annexe A du cahier des charges).

- **Bon d'enlèvement** : le document signé est figé avant le contrôle de l'association ; l'entreprise peut encore modifier les articles après les signatures ; la confirmation est possible avec des articles non contrôlés ; un bon d'un don annulé reste signable et confirmable.
- **Date limite dépassée** : un article déjà validé reste validé, et modifier la date peut décocher « Dépassée » en base.
- **Attestations fiscales** : montant à 0 € hors démonstration ; numérotation globale non annuelle ; pas de notification ni de bouton de renvoi.
- **Publication** : un don déjà pris en charge peut être republié (deux onglets ou appel direct) ; l'attribution par le planning ne revérifie ni la convention ni les congés.
- **Don divisible** : la validation de l'entreprise peut être contournée par un appel direct au serveur, et par le coordinateur.
- **Numéros de bon et d'attestation** : calculés par « nombre + 1 », doublons possibles (notamment après le refus d'une demande partielle, dont le bon est supprimé).
- **Notifications** : aucune alerte de nouveau don ; la plupart des événements ne préviennent personne (voir partie 6).
- **Suivi** : pas de liste des dons en cours pour l'entreprise ; pas d'annulation volontaire d'un don ; pas de mot de passe oublié ; un seul utilisateur par organisation ; informations d'inscription non modifiables.
- **Dates** : jours du planning et périodes calculés à l'heure du serveur (UTC), pas à l'heure de Paris.
- **Données** : fichiers stockés dans la base de données ; base locale partagée avec la production ; le script de données de démonstration viderait la production s'il y était lancé.

---

10 · Lexique des termes réglementaires

Loi Garot
Loi française (2016) obligeant les commerces alimentaires de plus de 400 m² à proposer une convention de don à au moins une association habilitée, plutôt que de jeter leurs invendus.

Habilitation « aide alimentaire »
Agrément préfectoral (régional) ou ministériel (national) qui autorise une association à recevoir et distribuer des denrées alimentaires.

RNA
Répertoire National des Associations — le numéro d'identification officiel d'une association française (format `W` + 9 chiffres).

SIRET

Numéro d'identification officiel à 14 chiffres d'un établissement d'entreprise en France.

Kbis
Extrait officiel attestant l'existence légale d'une entreprise (équivalent d'une carte d'identité pour une société).

DDPP
Direction Départementale de la Protection des Populations — déclaration obligatoire pour toute association manipulant des denrées d'origine animale.

Rescrit fiscal
Démarche par laquelle une association demande à l'administration fiscale de confirmer son éligibilité au régime du mécénat (avant de pouvoir délivrer des reçus fiscaux).

Article 200 / 238 bis du CGI
Articles du Code Général des Impôts qui ouvrent droit à une réduction d'impôt pour les dons aux associations — 238 bis concerne spécifiquement les entreprises.

Intérêt général
Statut qu'une association doit avoir pour que les dons qu'elle reçoit ouvrent droit à une réduction d'impôt chez le donateur.

DLC / DDM
Date Limite de Consommation (denrées périssables, impérative) / Date de Durabilité Minimale (anciennement DLUO, indicative pour les autres produits).

Loi AGEC
Loi anti-gaspillage de 2020 qui étend une obligation de réemploi/don aux invendus non alimentaires (textile, matériel…).

Document mis à jour à partir de l'état du code au 9 octobre 2026 (version actuelle, V1). Pour la reconstruction, le cahier des charges `docs/cahier-des-charges-parcours.md` fait référence.